



ヒマラヤ氷河災害 防災対策構想図

2026年8月26日 ネパール・ボテコシ／トリスリ川洪水を踏まえた、日本の技術による支援策（検討図）

作成 2026-08-29 ／ 搜索継続中・数値は暫定 ／ 公開情報に基づく検討であり関係機関の公式見解ではない

投資すべきは「危険を検知する装置」ではなく
「得た時間を避難に変える装置」

1 何が起きたか

	08:37	源頭で氷岩なだれ 。幅610mの氷体が1,200m滑落。M5.2相当の地震動が 米独の地震計にまで記録
	08:50 09:20	シャブルベシ、次いでベトラワティの水位計が 送信停止 （＝破壊）
	09:05	DHMが覚知（ 国境通過から16分後 ）
	09:15	SMS一斉警報 679,295件 。対象は4郡のみ
	約11:40	2度目の地震動（M4.2相当） ＝二次崩壊か再決壊
	15:20 16:00	ナラヤニ川デブガットに到達 → ピーク水位 6.57m

崩壊から約 10 時間 ／ 約 168 km ／ 死者 675 名・不明 2,418 名

前史：13か月前の2025年7月8日、ほぼ同じ回廊で氷河湖決壊洪水（11名死亡）。チベット側に半年で形成・拡大した氷河上湖が原因で、誰も存在を把握していなかった。

2 診断 — 死者はリードタイムが最も長かった場所に集中した

郡（上流→下流）	警報からの猶予	収容遺体数
ラスワ	-25分	13
ヌワコット	+5分	51
ダディン	約1.5～2時間	45
ゴルカ	約3～4時間	57
タナフン	約4～5時間	35
チトワン	6時間5分	246
ナワルパラシ東	約7～8時間	165
ナワルパラシ西	約8～9時間	63

決定的な留保：「収容遺体数」は死亡地点ではなく**遺体の発見地点**。上流から流された分の扱いで政策上の結論は正反対になりうる。だからこそ検証調査（A-0）を機材供与に先行させる。／ただし、警報対象外だった4郡（ゴルカ・タナフン・ナワルパラシ東西）で計320名＝全体の約47%が収容されている事実は動かない。

3 4つの空白

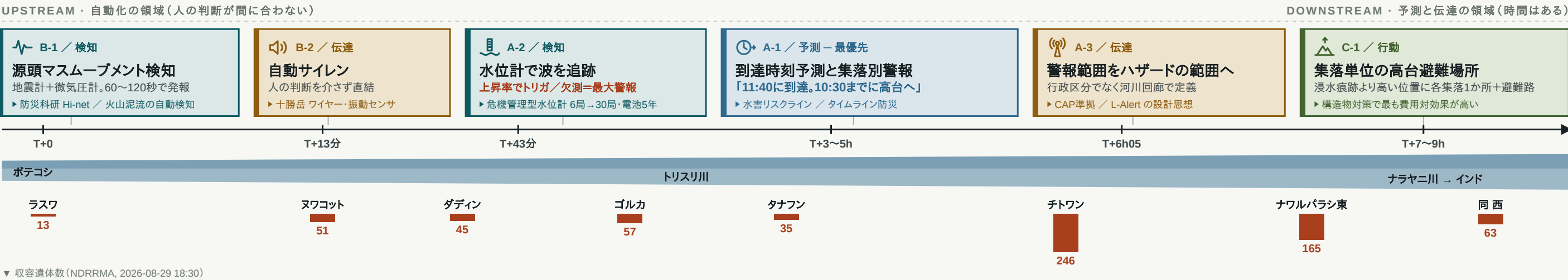
GAP 1 源頭の13分 — 検知の空白
崩壊に降雨は伴わない。降雨とモンスーン水文に立脚した既存EWSは**構造的に**氷岩なだれを見られない。上流20km圏に使える時間が残らなかった。

GAP 2 沈黙が警報にならなかった
6局中**上流3局は警戒水位に達する前に沈黙**。装置は洪水に破壊されたのであり、沈黙は故障ではなく被災の証拠。運用側はそれを「欠測」として扱った。

GAP 3 「洪水が発生しました」では人は動かない
67万件を09:15に一斉送信。しかしチトワン到達は**6時間後**。必要だったのは発生のお知らせでなく「あなたの集落に何時に届くか」と、その後の追跡更新だった。

GAP 4 SMSが届かない人々に犠牲が集中
不明者のうち**933名が坑内労働者**、**589名が外国人**＝63%。坑内には電波も避難路もなく、トレッカーはネパール語SMSもコミュニティ網も持たない。既存警報の設計対象外。

4 対策の全体像 — リードタイム軸に対策を配置する



全域・平時に効く施策 A-4 坑内労働者・外国人プロトコル（緊急速報メール／トンネル安全基準） B-3 天然ダム緊急対応ドクトリン（土砂災害防止法の緊急調査・無人化施工） B-4 越境上流のLバンドSAR監視（ALOS-2/4・Sentinel Asia） C-3 水力発電所のEWSノード化（融資・付保条件で監視義務を担保）

横軸は源頭崩壊からの経過時間（等間隔ではない）。上流ほど猶予が短く人の判断が入らないため自動化が要り、下流ほど時間があるため予測と伝達効く。実測で確認できる到達時刻はシャブルベシ08:50・ベトラワティ09:20・デブガット15:20の3点で、他は内挿による推定。

5 日本の技術・実施主体マップ

検知 防災科学技術研究所 / 気象庁 Hi-net・V-net、火山泥流の地震・空振自動検知 機材が安価で、観測点を自国内に置けるため 中国側との合意を待たずに構築 できる。	検知 国土交通省 / 計測機器メーカー 危機管理型水位計、ワイヤー・振動センサ 2016年台風10号（岩泉町24名死亡）を受けた「100万円以下・無給電5年・後付け可」規格。
予測 土木研究所 ICHARM / 国交省 水害リスクライン、タイムライン防災 今回の災害自体が モデル校正用の実測データ を残している。	伝達 総務省 / 通信事業者 緊急速報メール（ETWS／CB）、L-Alert 加入者リストに依存せず全端末へ多言語配信し、ローミング中の 外国SIM にも届く。
越境 JAXA / Sentinel Asia / ADRC ALOS-2・4（LバンドSAR）、国際災害チャーター 日本が第三国として中立的に観測・配布 することに固有の価値がある。	構造 国交省砂防部 / JICA / JBIC・NEXI 天然ダム緊急調査、無人化施工、投融資条件 JICA「道路防災に係る能力強化」が実施中で、接続先として最も速い。

6 実施の順序

時期	やること	主体
～3か月	A-0 検証調査 —どこで・何時に・どんな警報を受けて人が死んだのかを確定。並行して残存堰止め湖を衛星監視	学会合同調査団／JAXA／ADRC
～1年	A-1 到達時刻予測、A-3 警報範囲の見直し、A-4 坑内・外国人プロトコル。水位計は先行20局	ICHARM／JICA／総務省
1～2年	B-1 源頭検知網、B-2 自動サイレン、B-3 天然ダム対応の制度移転。水位計を30局以上へ	防災科研／国交省砂防部
2～5年	C-1 高台避難場所・避難路、C-2 土地利用誘導、C-3 発電所ノード化と金融条件	JICA／JBIC・NEXI
継続	越境データ共有の枠組み形成。日本＝中立的第三者としての観測提供を制度化	外務省／ICIMOD／ADRC
機材が3年で死ぬ問題：電源を要求しない（5年電池）／消耗品を使わない／通信を二重化（衛星IoT）／現地に部品在庫と修理者／納入でなく年間稼働率95%以上で支払う。		

7 提案の信頼性のため明記する「できないこと」

- 衛星ではこの氷岩なだれを予知できなかった**
脆性破壊は前兆変位に乏しい。役割は湖沼インベントリ更新・発災後の即時把握・不安定斜面の絞り込みの3つに限られる。
- 砂防堰堤ではこの規模は止まらない**
100km以上を流下する土石流の捕捉は現実的でない。効くのは高台避難場所、支溪の導流堤、復旧構造物の耐流出設計。
- 降水プロダクトは今回無力だった**
本事象に降雨は関与していない。降雨型と氷河型で独立した検知経路を持たせ、下流の配信部分だけを共有する設計が要る。
- QZSS災厄通報は主経路にできない**
ネパールはサービス領域の西端付近で、深い谷では仰角を確保できない可能性がある。まず受信可能性の実測（PoC）から。

凡例（色分けの意味）

検知・観測 予測・判断 伝達・警報 行動・構造物 越境・制度 人的被害

A群＝即効（～1年）／B群＝中期（2年・日本固有の強み）／C群＝構造物・土地利用（3～10年）。優先度＝創出リードタイム÷費用×維持管理能力。

用語

DHM：ネパール水文気象局
NDRRMA：ネパール国家災害リスク削減・管理庁
GLOF：氷河湖決壊洪水
ICIMOD：国際総合山岳開発センター
ICHARM：水災害・リスクマネジメント国際センター

CAP：共通警報プロトコル
ETWS/CB：セルブロードキャスト型緊急速報
SAR：合成開口レーダ（雲を透過）
無人化施工：遠隔操作の建設機械による土工
タイムライン防災：到達時刻から逆算する事前計画



上流を早く見つけ、下流に時間を届ける。

この災害で失われたのは、危険を知る手段ではなく、知ってから逃げるまでの経路だった。／ 出典：USGS・NDRRMA・Kathmandu Post・Al Jazeera・ICIMOD/UNDP・国交省・防災科研・JAXA・JICA 他